

類題演習解答例 — 定数係数 2 階線形同次微分方程式

【解法】定数係数 2 階線形同次微分方程式の解き方と導出

定数係数 2 階線形同次微分方程式とは、次の形の方程式である。

$$y'' + ay' + by = 0 \quad (a, b \text{ は定数})$$

$y = e^{\lambda x}$ の形の解を仮定して代入すると、 $y' = \lambda e^{\lambda x}$ 、 $y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}$ であるから

$$(\lambda^2 + a\lambda + b)e^{\lambda x} = 0$$

$e^{\lambda x} \neq 0$ より、 λ は次の**特性方程式**を満たさなければならない。

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

これは 2 次方程式であるから、判別式 $D = a^2 - 4b$ の符号により根の種類が定まり、一般解の形は次の 3 通りに分類される。

(i) 相異なる実根 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ($D > 0$) の場合

$y = e^{\lambda_1 x}$ と $y = e^{\lambda_2 x}$ はともに解であり、互いに一次独立 (ロンスキアン $W = (\lambda_2 - \lambda_1)e^{(\lambda_1 + \lambda_2)x} \neq 0$) なので、一般解は

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$$

(ii) 重根 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ ($D = 0$) の場合

$y_1 = e^{\lambda x}$ は解であるが、これだけでは一次独立な解が 1 つ足りない。そこで $y_2 = x e^{\lambda x}$ が解になることを確かめる。 $y_2' = (1 + \lambda x)e^{\lambda x}$ 、 $y_2'' = (2\lambda + \lambda^2 x)e^{\lambda x}$ を方程式に代入すると

$$y_2'' + ay_2' + by_2 = e^{\lambda x} [(\lambda^2 x + 2\lambda) + a(1 + \lambda x) + bx] = e^{\lambda x} [x(\lambda^2 + a\lambda + b) + (2\lambda + a)]$$

重根条件より $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$ かつ $\lambda = -\frac{a}{2}$ (重根は $-\frac{a}{2}$) であるから $2\lambda + a = 0$ となり、上式は 0 に等しい。よって $y_2 = x e^{\lambda x}$ も解であり、 y_1, y_2 は一次独立 ($W = e^{2\lambda x} \neq 0$) なので、一般解は

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$$

(iii) 共役虚根 $\lambda = p \pm qi$ ($D < 0$, $q \neq 0$) の場合

複素数解 $e^{(p+qi)x} = e^{px}(\cos qx + i \sin qx)$ (オイラーの公式) が方程式を満たす。方程式は実係数線形であるから、この複素数解の実部・虚部

$$e^{px} \cos qx, \quad e^{px} \sin qx$$

もそれぞれ実数値解であり、互いに一次独立である。よって一般解は

$$y = e^{px}(C_1 \cos qx + C_2 \sin qx)$$

初期値問題の場合は、上記の一般解と、それを 1 回微分した式に初期条件を代入して C_1, C_2 を定める。

問 1

$y'' - 3y' + 2y = 0$ の一般解を求めよ。

【解答】

特性方程式は

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \implies (\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0 \implies \lambda = 1, 2$$

相異なる実根であるから、一般解は

$$\boxed{y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}} \quad (C_1, C_2 \text{ は任意定数})$$

(検算: $y' = C_1 e^x + 2C_2 e^{2x}$ 、 $y'' = C_1 e^x + 4C_2 e^{2x}$ より $y'' - 3y' + 2y = (1 - 3 + 2)C_1 e^x + (4 - 6 + 2)C_2 e^{2x} = 0$ 。成立。)

問 2

$y'' + 4y' + 4y = 0$ の一般解を求めよ。

【解答】

特性方程式は

$$\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0 \implies (\lambda + 2)^2 = 0 \implies \lambda = -2 \text{ (重根)}$$

重根であるから、一般解は

$$\boxed{y = (C_1 + C_2 x) e^{-2x}} \quad (C_1, C_2 \text{ は任意定数})$$

(検算: $y' = (C_2 - 2C_1 - 2C_2 x)e^{-2x}$ 、 $y'' = (4C_1 - 4C_2 + 4C_2 x)e^{-2x}$ より $y'' + 4y' + 4y = [(4C_1 - 4C_2) + 4(C_2 - 2C_1) + 4C_1]e^{-2x} + [4C_2 - 8C_2 + 4C_2]xe^{-2x} = 0$ 。成立。)

問 3

$y'' + 2y' + 5y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$ を解け。

【解答】

特性方程式は

$$\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0 \implies \lambda = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = -1 \pm 2i$$

共役虚根 $p = -1$ 、 $q = 2$ であるから、一般解は

$$y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

$y(0) = C_1 = 1$ 。また

$$y' = -e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + e^{-x}(-2C_1 \sin 2x + 2C_2 \cos 2x)$$

より $y'(0) = -C_1 + 2C_2 = -1$ 。 $C_1 = 1$ を代入して $2C_2 = 0$ 、 $C_2 = 0$ 。したがって

$$y = e^{-x} \cos 2x$$

(検算: $y' = -e^{-x} \cos 2x - 2e^{-x} \sin 2x$, $y'' = e^{-x} \cos 2x + 2e^{-x} \sin 2x + 2e^{-x} \sin 2x - 4e^{-x} \cos 2x = -3e^{-x} \cos 2x + 4e^{-x} \sin 2x$ 。よって $y'' + 2y' + 5y = (-3 - 2 + 5)e^{-x} \cos 2x + (4 - 4 + 0)e^{-x} \sin 2x = 0$ 。
また $y(0) = 1$ 、 $y'(0) = -1$ も満たす。成立。)